6.5 二项式定理

1 杨辉三角和二项式定理

我们知道，对于任意的 a、b，都有

$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$，

$(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$，

$(a+b)^4=a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4$，

$(a+b)^5=a^5+5a^4b+10a^3b^2+10a^2b^3+5ab^4+b^5$.

我们把等式右边的代数式称为 $(a+b)^k$ 的二项展开式，其中 $k=2,3,4,5$. 一般地，对于任意正整数 n，$(a+b)^n$ 的二项展开式有什么规律呢？

在 n 的取值不大的情况下，也可以利用下面的数阵求 $(a+b)^n$ 的二项展开式中各项的系数：

$(a+b)^1$ 1 1

$(a+b)^2$ 1 2 1

$(a+b)^3$ 1 3 3 1

$(a+b)^4$ 1 4 6 4 1

$(a+b)^5$ 1 5 10 10 5 1

这个数阵的特点是：①每一行的第一个数和最后一个数都是 1. ②每一行中，除了第一个数和最后一个数外，每个数等于它“肩上”的两个数之和. ③当 n 为偶数时，最大的系数是中间一项；当 n 为奇数时，最大的系数是中间两项.

在我国数学家杨辉于 1261 年所著的《详解九章算法》中出现了类似的图表(类似于图 6-5-1)，习惯上称之为杨辉三角，杨辉在该图旁注明“贾宪用此术”，故亦称贾宪三角. 它是中国古代数学的杰出研究成果之一.

? 请将特点①和特点②用组合数的公式表示.

杨辉，字谦光，钱塘(今杭州)人. 中国南宋末年数学家、数学教育家. 约在 13 世纪中叶至后半叶活动于苏、杭一带.